AULA 02

Requisições e Navegadores

Navegadores, requisição/resposta, URLs, links e domínios

02

A Web começa com um endereço e continua como uma conversa.

PERGUNTA INICIAL

O que acontece depois de pressionar Enter?

Imagine que você digitou uma URL na barra do navegador.

```
https://www.exemplo.com/cursos
```

01

Localizar

Onde está o servidor?

02

Pedir

Qual recurso queremos?

03

Responder

O servidor envia dados.

04

Montar

O navegador cria a tela.

Hoje vamos abrir essa “caixa-preta” passo a passo.

OBJETIVOS

Ao final, você deverá conseguir...

Navegador: explicar o que ele faz ao acessar uma página.
Comunicação: descrever cliente, servidor, requisição e resposta.
HTTP: diferenciar HTTP, HTTPS, GET, POST e códigos de status.
Endereços: identificar as partes básicas de uma URL.
Navegação: diferenciar URL, domínio e link.
Localização: explicar a função introdutória do DNS.

Meta prática: olhar uma URL e contar a história do acesso.

VISÃO GERAL

A jornada completa tem cinco etapas

Voltaremos a esse mapa várias vezes durante a aula.

01

Pessoa

Digita ou clica.

02

Navegador

Entende o destino.

03

DNS

Localiza o servidor.

04

Servidor

Processa o pedido.

05

Tela

Mostra a resposta.

O navegador coordena a viagem; HTTP organiza a conversa.

CHAVE DE LEITURA

Vamos usar verbos simples para lembrar

Navegador

coordena

Cliente

pede

Servidor

responde

DNS

localiza

URL

endereça

Link

leva

> **Se você lembrar dos verbos, consegue reconstruir os conceitos.**

O navegador coordena o acesso

Ele recebe um endereço, busca recursos e transforma arquivos em uma página visível.

01

Navegador é o programa que acessa a Web

Ele recebe um endereço, conversa com servidores e apresenta o resultado para a pessoa.

Entrada

URL digitada
Link clicado
Ação em formulário

Saída

Página montada
Arquivo baixado
Mensagem de sucesso ou erro

Pense no navegador como tradutor + mensageiro + montador.

Chrome, Firefox, Edge, Safari e Opera

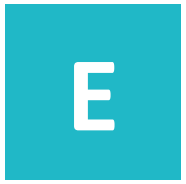
Programas diferentes, com a mesma função principal.



Chrome



Firefox



Edge



Safari



Opera

O mesmo site pode apresentar pequenas diferenças entre navegadores.

O navegador realiza sete trabalhos principais

Recebe URLs e cliques.
Localiza servidores.
Envia requisições.
Recebe respostas.
Interpreta HTML, CSS e JavaScript.
Exibe textos, imagens, vídeos e formulários.
Guarda dados temporários e executa código no dispositivo.

A tela é o resultado final de vários trabalhos invisíveis.

A barra de endereços inicia a viagem



Pressionar Enter equivale a dizer: “vá buscar este recurso”.

Arquivos diferentes viram uma única experiência

01

HTML

Estrutura e conteúdo.

02

CSS

Cores, letras e posições.

03

JavaScript

Comportamento e ações.

04

Página

Resultado na tela.

O navegador lê, combina e apresenta os arquivos recebidos.

Se algum arquivo falhar, a página pode aparecer incompleta ou sem estilo.

Navegador não é mecanismo de busca

Navegador

Programa instalado ou disponível no dispositivo.
Abre páginas e aplicações Web.
Exemplos: Chrome, Firefox, Edge e Safari.

Mecanismo de busca

Serviço acessado pela Web.
Ajuda a encontrar páginas por palavras.
Exemplos: Google, Bing e DuckDuckGo.

Você pode abrir o Google dentro do Chrome; um não é o outro.

Verificação rápida: quem faz o quê?

Classifique cada ação como NAVEGADOR ou MECANISMO DE BUSCA.

1. Interpretar HTML ?
2. Encontrar páginas por palavras ?
3. Exibir uma imagem ?
4. Organizar resultados de pesquisa ?

Respostas: navegador, busca, navegador, busca.

A Web funciona como uma conversa

O cliente faz um pedido; o servidor processa e devolve uma resposta.

02

Cliente é quem inicia o pedido

Na Web, o cliente geralmente é o navegador.

O cliente pode pedir

Uma página
Uma imagem
Dados de um sistema
O envio de um formulário

Exemplos de cliente

Navegador no computador
Navegador no celular
Aplicativo que usa uma API
Outro programa conectado

Cliente é um papel: quem começa a comunicação.

Servidor é quem recebe, trabalha e responde

Servidor é o sistema que disponibiliza páginas, arquivos, dados e serviços.

01
Recebe
Lê a requisição.

02
Confere
Aplica regras e permissões.

03
Busca
Obtém arquivos ou dados.

04
Responde
Envia o resultado.

Servidor também é um papel; pode ser um computador ou um serviço em nuvem.

Requisição é a mensagem do pedido

A requisição diz ao servidor o que o cliente deseja.

Abrir uma página.
Carregar uma imagem.
Fazer uma pesquisa.
Enviar um formulário.
Entrar em uma conta.
Cadastrar ou atualizar informações.

> **Requisição = “servidor, faça isto para mim”.**

Resposta é a mensagem que volta

A resposta informa o resultado e pode trazer o conteúdo solicitado.

Uma página HTML.
Uma imagem ou arquivo.
Dados de uma aplicação.
Uma confirmação de sucesso.
Um redirecionamento.
Uma mensagem de erro.

> **Resposta = “cliente, este foi o resultado do seu pedido”.**

Uma requisição leva instruções e dados

Não é necessário decorar os nomes agora; observe a função de cada parte.

01

Método

Ação desejada: GET, POST...

02

Destino

URL do recurso.

03

Cabeçalhos

Informações sobre o pedido.

04

Corpo

Dados enviados, quando necessário.

Exemplo: POST + /login + tipo dos dados + usuário e senha.

O corpo nem sempre existe; em muitos GETs, os parâmetros aparecem na URL.

Uma resposta traz resultado e conteúdo

O navegador usa essas partes para decidir o que fazer.

01

Status

Deu certo, mudou ou falhou?

02

Cabeçalhos

Informações sobre o retorno.

03

Corpo

Página, imagem, dados ou mensagem.

Exemplo: 200 OK + tipo HTML + conteúdo da página.

O status resume o resultado; o corpo carrega o que será usado.

A conversa sempre tem ida e volta



Sem requisição não há pedido; sem resposta o cliente não sabe o resultado.

Uma página pode gerar muitas requisições

Abrir uma página raramente significa buscar apenas um arquivo.

HTML principal

aponta para outros recursos



- **CSS**
- **JavaScript**
- **Imagens**
- **Fontes**
- **Dados**

O navegador junta várias respostas para montar uma única tela.

Abrir uma página é seguir oito passos

01 **Digita URL ou clica** →

02 **Identifica o domínio** →

03 **DNS localiza** →

04 **Envia requisição** →

05 **Servidor processa** →

06 **Servidor responde** →

07 **Navegador interpreta** →

08 **Página aparece**

O usuário vê uma ação; a rede executa uma sequência.

Verificação rápida: pedido ou resposta?

“Quero abrir /produtos.”	REQUISIÇÃO
“200 OK + página HTML.”	RESPOSTA
“Usuário e senha enviados.”	REQUISIÇÃO
“404: recurso não encontrado.”	RESPOSTA

A direção ajuda: pedido vai; resposta volta.

HTTP organiza a conversa

Métodos dizem o que o cliente quer; códigos de status contam o resultado.

03

HTTP é o conjunto de regras da conversa

HTTP significa Hypertext Transfer Protocol.

Ele define como o cliente faz pedidos e como o servidor responde.

Na requisição

o cliente informa a ação e o recurso desejado.

Na resposta

o servidor informa o resultado e envia o conteúdo.

HTTP não é a Internet; é um protocolo usado sobre ela.

HTTPS protege a comunicação

HTTP

Endereço começa com http://
Não oferece a mesma proteção criptográfica.
Não deve ser usado para dados sensíveis.

HTTPS

Endereço começa com https://
Protege os dados durante o caminho.
É esperado em logins, pagamentos e sistemas.

O “S” indica uma comunicação protegida.

HTTPS não garante que o site seja honesto

Ele protege a conversa, não a intenção de quem criou o site.

HTTPS ajuda a impedir que outras pessoas leiam ou alterem os dados durante a transmissão.

Mas um site malicioso também pode usar HTTPS.

Confira também o domínio, o conteúdo e a reputação do serviço.

GET serve principalmente para consultar

GET pede que o servidor envie uma representação de um recurso.

Abrir uma página.
Carregar uma imagem.
Realizar uma pesquisa.
Consultar uma lista de produtos.

```
GET /produtos?id=25
```

Parâmetros podem aparecer na URL.

GET deve ser usado para buscar dados, não para alterar informações.

POST serve principalmente para enviar

POST envia dados para o servidor processar.

Enviar um formulário.
Criar uma conta.
Realizar um login.
Cadastrar um novo item.

`POST /login`

Dados normalmente seguem no corpo da requisição.

POST não é automaticamente seguro; dados sensíveis também precisam de HTTPS.

GET consulta; POST envia para processamento

GET

Foco em obter informações.
Parâmetros podem aparecer na URL.
Pode ser salvo como favorito.
Não deve alterar dados.

POST

Foco em enviar informações.
Dados normalmente ficam no corpo.
Não vira um favorito equivalente.
Pode criar ou alterar dados.

Atalho mental: GET busca; POST entrega.

O código de status resume o resultado

Toda resposta HTTP possui um código com três algarismos.

200

OK

A requisição foi processada com sucesso.

O primeiro algarismo indica a família do resultado.

O primeiro número mostra a categoria

1xx — **Informação**
A comunicação está continuando.

2xx — **Sucesso**
O pedido deu certo.

3xx — **Redirecionamento**
O recurso está em outro caminho.

4xx — **Problema no pedido ou acesso**
O cliente pediu algo inválido ou proibido.

5xx — **Erro no servidor**
O servidor não conseguiu concluir.

Cinco códigos aparecem com frequência

200 — **OK**
Tudo certo.

301 — **Movido permanentemente**
O recurso mudou de endereço.

403 — **Proibido**
O servidor não permite o acesso.

404 — **Não encontrado**
O recurso não foi localizado.

500 — **Erro interno**
O servidor encontrou um problema.

404 significa que o recurso não foi encontrado

404

O servidor respondeu.

Mas não encontrou o recurso pedido naquele endereço.

A URL pode estar digitada incorretamente.
A página pode ter sido removida.
O link pode estar desatualizado.

404 não significa “Internet caiu”; significa “não achei este recurso”.

Verificação rápida: qual resultado combina?

Página carregada normalmente	200
Recurso mudou para outro endereço	301
Acesso não permitido	403
Página não localizada	404
Falha inesperada no servidor	500

URLs e domínios mostram o destino

A URL identifica o recurso; o domínio identifica o site ou serviço; o DNS ajuda a localizar o servidor.

04

URL é o endereço de um recurso na Web

URL significa Uniform Resource Locator.

```
https://www.exemplo.com/produtos/celulares
```

Pode apontar para uma página.
Pode apontar para uma imagem, vídeo ou arquivo.
Pode apontar para um serviço ou conjunto de dados.

Domínio identifica o lugar; URL identifica o destino completo.

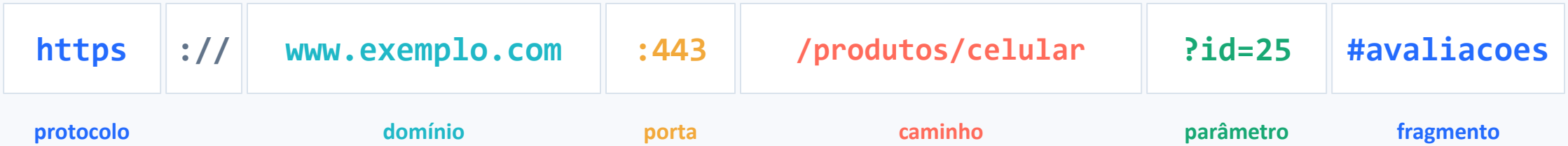
Uma URL básica responde a três perguntas

https://	www.exemplo.com	/cursos/web
COMO?	ONDE?	O QUÊ?
protocolo	domínio	caminho

> **https://www.exemplo.com/cursos/web**

Uma URL completa pode carregar mais detalhes

Leia da esquerda para a direita.



Nem toda URL possui porta escrita, parâmetros ou fragmento.
Protocolo, domínio e caminho formam a leitura principal.

Cada símbolo ajuda o navegador a interpretar o destino.

Protocolo, porta e caminho têm funções diferentes

01

Protocolo

Como conversar: https.

02

Porta

Qual ponto do serviço: 443.

03

Caminho

Qual recurso: /produtos/celular.

Na maioria das URLs, a porta padrão não aparece escrita.

https usa normalmente 443; http usa normalmente 80.

Parâmetro envia dados; fragmento aponta uma seção

?id=25

Começa depois de ?.
Envia informação adicional ao recurso.
Pode indicar busca, filtro, página ou identificador.

#avaliacoes

Começa depois de #.
Aponta para uma parte do documento.
Normalmente não muda o recurso pedido ao servidor.

? pergunta algo ao recurso; # pula para um ponto da página.

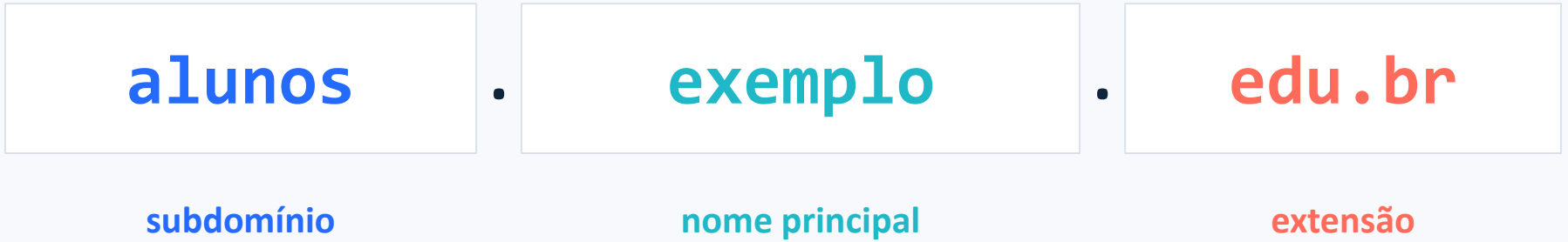
Domínio é o nome do site ou serviço

`www.exemplo.com.br`

É mais fácil lembrar um nome do que um endereço numérico.

> **O domínio identifica o serviço; a URL acrescenta o recurso específico.**

Um domínio também possui partes



alunos.exemplo.edu.br pode identificar a área dos estudantes.

Extensões ajudam a organizar nomes

.com	uso geral ou comercial
.edu	educação em alguns países
.br	código relacionado ao Brasil
.edu.br	categoria educacional sob .br
.org	organizações
.gov	governo em alguns países
.com.br	categoria comercial sob .br
.gov.br	categoria governamental sob .br

A extensão sugere uma categoria, mas não prova qualidade ou confiabilidade.

DNS transforma nome em endereço

DNS significa Domain Name System.

01

Nome

www.exemplo.com

02

DNS

Procura a correspondência.

03

Endereço

Local usado para alcançar o servidor.

Analogia: uma agenda relaciona o nome da pessoa ao telefone.

O DNS não baixa a página; ele ajuda a localizar o servidor.

O DNS entra antes da requisição Web

01

1. Domínio

O navegador lê o nome.

02

2. Consulta DNS

Pergunta onde está.

03

3. Endereço

Recebe a localização.

04

4. Requisição

Conversa com o servidor.

Primeiro localizar; depois conversar.

Resultados de DNS podem ficar guardados temporariamente para acelerar próximos acessos.

Domínio, URL e página não são iguais

`https://www.exemplo.com/cursos/programacao`

Domínio	URL	Página
www.exemplo.com	**endereço completo**	**conteúdo exibido**
nome do site ou serviço	localiza o recurso específico	resultado que a pessoa vê

Nome do lugar ≠ endereço completo ≠ conteúdo exibido.

APLICAÇÃO

Exercício guiado: desmonte esta URL

```
https://alunos.exemplo.edu.br/notas/consultar?ano=2026#resultado
```

Protocolo	`https`	Subdomínio	`alunos`
Nome principal	`exemplo`	Extensão	`edu.br`
Caminho	`/notas/consultar`	Parâmetro	`ano=2026`
Fragmento	`resultado`		

Tente responder antes de olhar a segunda coluna.

Links transformam endereços em caminhos

A URL é o destino; o link é o elemento usado para chegar até ele.

05

Link é o elemento que pode ser clicado

```
<a href="https://www.exemplo.com">Visitar site</a>
```

href

guarda a URL de destino.

Visitar site

é o texto visível e clicável.

A tag <a> cria um hyperlink; href informa para onde ele leva.

URL é o endereço; link é o caminho clicável

URL

É uma sequência de endereço.
Pode ser digitada ou usada por programas.
Exemplo: https://exemplo.com/cursos

Link

É um elemento da página.
Pode ser texto, imagem ou outro elemento.
Ao clicar, leva para uma URL.

O endereço pode existir sem estar visível; o link apresenta uma forma de acessá-lo.

URL absoluta traz o endereço completo

Absoluta

https://www.exemplo.com/imagens/logo.png
Inclui protocolo e domínio.
Funciona sem depender da página atual.
Pode apontar para outro site.

Relativa

imagens/logo.png
Não costuma incluir protocolo e domínio.
Depende da localização atual.
É comum dentro do mesmo projeto.

Absoluta começa do endereço completo; relativa começa de um ponto conhecido.

Caminhos relativos usam a posição atual

`logo.png`	arquivo na pasta atual
`imagens/logo.png`	entra na pasta imagens
`/imagens/logo.png`	começa na raiz do site
`../logo.png`	volta uma pasta

> **O significado muda conforme a pasta onde a página está.**

Links podem levar para destinos diferentes

Interno

```
<a href="contato.html">Contato</a>
```

outra página do mesmo site

Externo

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>
```

outro domínio

Seção

```
<a href="#contato">Ir para contato</a>
```

um ponto da mesma página

> **O tipo do link depende do destino, não da aparência.**

USABILIDADE

Um bom link explica o destino

Pouco claro

Clique aqui
Saiba mais
Veja isso

Mais claro

Consultar calendário acadêmico
Baixar roteiro da Aula 02
Ver critérios de avaliação

Links claros ajudam pessoas que leem rapidamente e usuários de tecnologias assistivas.

O aluno deve entender o destino antes de clicar.

Cada clique reinicia a jornada

O link informa o destino; o navegador realiza o acesso.

01
Clicar
Ativa o link.

02
Ler URL
Identifica o destino.

03
Localizar
DNS ajuda a encontrar.

04
Requisitar
HTTP envia o pedido.

05
Exibir
Resposta vira página.

Link → URL → DNS → requisição → resposta → tela

Essa sequência conecta todos os conceitos da aula.

Atividade em grupos: investiguem três URLs

1

Escolham

Três URLs usadas no cotidiano.

2

Separem

Protocolo, domínio, caminho, parâmetros e fragmento.

3

Classifiquem

HTTP ou HTTPS; link interno ou externo, se aplicável.

4

Expliquem

O que o navegador provavelmente solicita.

Entregável: uma explicação de 1 minuto por grupo.

Exercícios de fixação

Conceitos

1. Qual é a função do navegador?
2. Diferencie cliente e servidor.
3. O que são requisição e resposta?
4. Diferencie HTTP e HTTPS.
5. Para que servem GET e POST?

Análise

6. Diferencie URL, domínio e link.
7. Analise: https://loja.exemplo.com.br/produtos/caderno?id=12#descricao
8. Diferencie URL absoluta e relativa.
9. Explique a função do DNS.
10. O que significam 200, 404 e 500?

Responda com conceito + exemplo + justificativa.

Síntese da aula em oito ideias

01 **Navegador**

coordena o acesso

02 **Cliente**

faz o pedido

03 **Servidor**

processa e responde

04 **HTTP**

organiza a conversa

05 **Status**

resume o resultado

06 **URL**

endereça o recurso

07 **DNS**

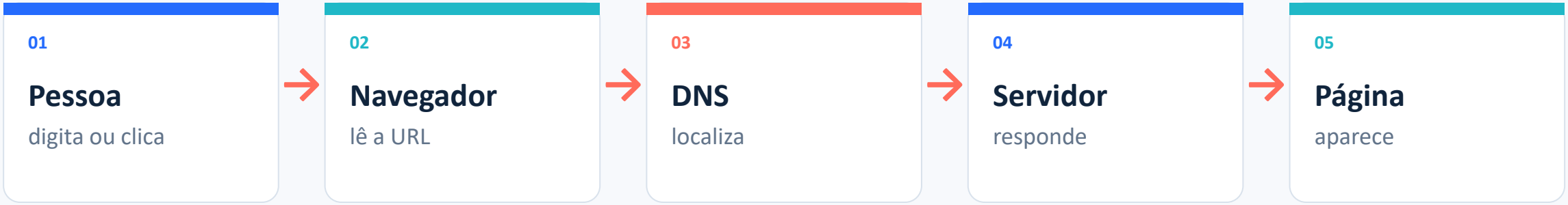
localiza o servidor

08 **Link**

leva a uma URL

Tudo começa quando a pessoa escolhe um destino.

Mapa conceitual da Aula 02



URL → contém domínio e caminho

HTTP → usa método e devolve status

Link inicia um novo acesso para a URL indicada.

Bibliografia básica

Obras indicadas no plano da disciplina.

01 COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet: abrange transmissão de dados, ligação inter-redes, web e aplicações. 4. ed. 2007.

02 MEMÓRIA, Felipe. Design para a internet: projetando a experiência perfeita. 2005.

03 KRUG, Steve. Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso à usabilidade Web. 2006.

04 ALBUQUERQUE, Fernando. TCP/IP internet: programação de sistemas distribuídos: HTML, Javascript e Java. Axcel Books, 2001.

Bibliografia complementar

Desenvolvimento de aplicações e usabilidade na Web.

01 DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. Ajax, rich internet applications e desenvolvimento web para programadores. Pearson, c2009.

02 FERREIRA, Simone Bacellar Leal. e-Usabilidade. 2008.

03 NIELSEN, Jakob. Usabilidade na web. 2007.

As referências de usabilidade ajudam a criar links e navegação mais claros.

Leituras on-line para revisar e praticar

Guias introdutórios e referências técnicas.

01	**HTTP Methods**	w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp
02	**HTTP Status Messages**	w3schools.com/tags/ref_httpmessages.asp
03	**HTML Links**	w3schools.com/html/html_links.asp
04	**HTML File Paths**	w3schools.com/html/html_filepaths.asp
05	**DNS - Network Layer**	w3schools.com/cybersecurity/cybersecurity_network_layer.php
06	**HTTP Semantics**	rfc-editor.org/rfc/rfc9110
07	**URL Standard**	url.spec.whatwg.org

Dúvidas?

Se você consegue explicar o caminho link → URL → DNS → requisição → resposta → página, entendeu a ideia principal.

Próxima aula: primeiros documentos HTML.

AULA 02